

PROYECTO INTERMODULAR DAM 2025-26



**RENAIX**

# De Proyecto Académico a Producto Real

Javier Herraiz Calatayud & Alejandro Sánchez Serrano

**6 meses**

de desarrollo

**3 aplicaciones**

integradas

**1 objetivo**

producto real

# El Contexto y El Reto

## El Mercado de Segunda Mano

El mercado global de segunda mano mueve **\$338 mil millones** al año y crece un **15% anual** en España. Sin embargo, las plataformas actuales tienen problemas reales:

- **Wallapop:** solo móvil, sin backoffice empresarial
- **Vinted:** sin trazabilidad ni moderación profesional
- **Milanuncios:** UX obsoleta, sin chat integrado

**El usuario sufre:** desconfianza, proceso complicado, experiencia fragmentada.

## El Reto

¿Podemos crear un marketplace profesional completo en 6 meses, con solo 2 desarrolladores, sin presupuesto y aprendiendo tecnologías nuevas?

**Spoiler: sí. Esto es lo que construimos.**

---

## Renaix: Ecosistema Completo

Renaix no es "una app con un backend". Es un ecosistema de **3 aplicaciones integradas:**

1. **ERP Odoo** — gestión empresarial y backoffice
2. **API REST** — 45 endpoints que conectan todo
3. **App Android** — experiencia de usuario nativa

**Esto NO es un CRUD básico. Es arquitectura de producción.**

# Arquitectura del Sistema

## Stack Tecnológico

**Backend:** Odoo 18 · PostgreSQL 16 · Python · Docker Compose

**Frontend:** Kotlin · Jetpack Compose · Material Design 3

**Integración:** API REST · JWT · JSON · SQLDelight

## Clean Architecture + MVVM

La app Android implementa tres capas completamente separadas:

- **Presentation:** Jetpack Compose + ViewModels + StateFlow
- **Domain:** Use Cases + Modelos + Repository Interfaces
- **Data:** Ktor (remoto) + SQLDelight + EncryptedSharedPreferences (local)

**¿Por qué esta arquitectura?** Proyecto de 6 meses con 2 desarrolladores: necesitábamos código predecible, mantenible y que no se rompiera al tocar una parte.

## Por Qué Estas Tecnologías

### Odoo vs Laravel

ERP completo out-of-the-box, backoffice sin reinventar la rueda, ORM potente

### Jetpack Compose vs XML

Futuro de Android, menos código, previews en tiempo real

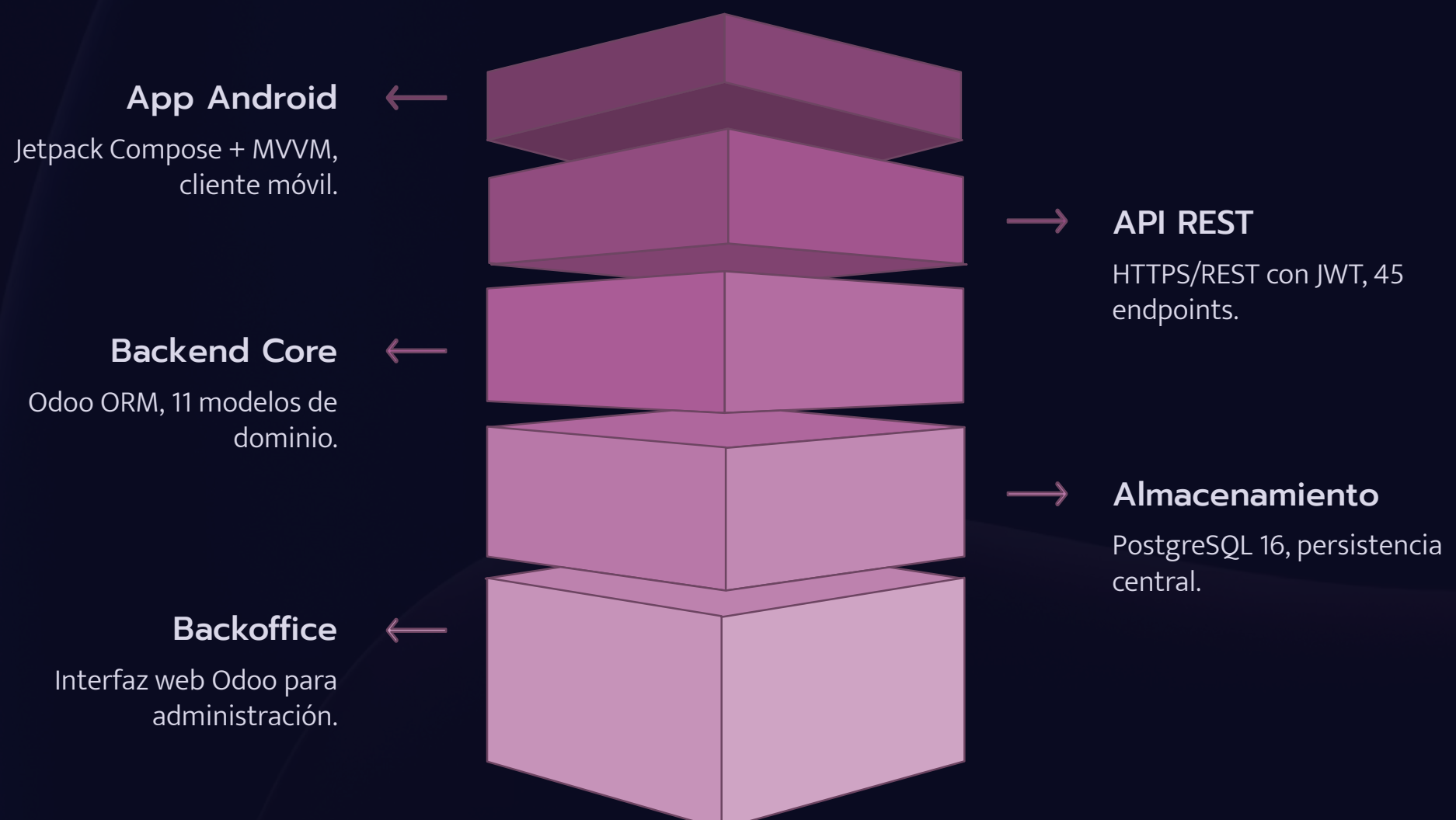
### SQLDelight vs Room

Type-safety en compile time, SQL directo, más control

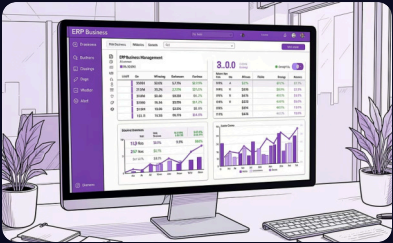
### Ktor vs Retrofit

Kotlin-first, integración nativa con coroutines

## Diagrama Global



# Las 3 Aplicaciones



## Aplicación 1: Backend Odoo

**Herramienta de gestión interna para empleados de Renaix.** Los usuarios finales no acceden a Odoo — es el backoffice desde el que los empleados supervisan, moderan y gestionan todo el sistema.

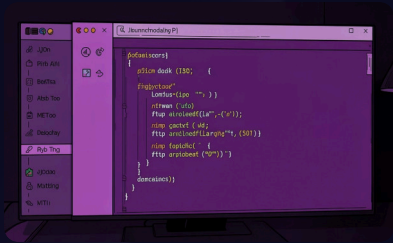
**Módulo renaix — 11 modelos de datos:**

| Área          | Modelos                                          |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Productos     | Producto, Categoría, Etiqueta, Producto_Imagen   |
| Usuarios      | res.partner (extendido), res.company (extendido) |
| Transacciones | Compra, Valoración                               |
| Comunicación  | Mensaje, Comentario                              |
| Moderación    | Denuncia                                         |

### Características técnicas:

- Herencia de modelos Odoo (`_inherit = 'res.partner'`)
- Validaciones con `@api.constrains`
- Workflows de estado: borrador → disponible → reservado → vendido
- Vistas personalizadas: formulario, lista, kanban
- Seguridad granular por registro y grupo
- Informes PDF automáticos

**Esto no es un CRUD. Es lógica de negocio real.**



## Aplicación 2: API REST

**Módulo renaix\_api — 45 endpoints RESTful:**

| Categoría     | Endpoints                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Autenticación | 4 (register, login, refresh, logout)                             |
| Usuarios      | 11 (perfil, imagen, password, productos, compras, ventas, stats) |
| Productos     | 9 (listado, detalle, búsqueda, CRUD, imágenes)                   |
| Compras       | 5 (crear, confirmar, completar, cancelar, valorar)               |
| Chat          | 5 (enviar, conversaciones, mensajes, no-leídos, marcar leído)    |
| Social        | 11 (comentarios, valoraciones, denuncias, categorías, etiquetas) |

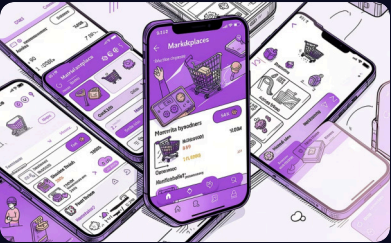
### Seguridad:

- JWT: access token (1h) + refresh token (7 días)
- Validación de ownership: solo el propietario edita o elimina
- Sanitización de inputs y códigos HTTP semánticos

**Formato estandarizado en todas las respuestas:**

```
{ "success": true, "message": "...", "data": {...}, "pagination": {...} }
```

**Documentación:** 1793 líneas en Markdown con ejemplos reales de request/response.



## Aplicación 3: App Android

**Stack:**

- UI: Jetpack Compose + Material 3
- Navegación: Navigation Compose
- Networking: Ktor Client + Kotlin Serialization
- DB local: SQLDelight (caché offline)
- Seguridad: EncryptedSharedPreferences (AES-256)
- Mapas: Google Maps Compose
- Async: Coroutines + Flow

**Pantallas implementadas:** Splash, Login, Register, Main, ProductList, ProductDetail, CreateProduct, EditProduct, Search, Chat, ChatDetail, Map, Profile

### Funcionalidades destacadas:

- JWT con refresh automático en respuestas 401
- Scroll infinito con paginación
- Búsqueda con debounce
- Chat bidireccional entre usuarios
- Subida de hasta 10 imágenes por producto
- Cache-first: datos locales instantáneos, API en background
- Google Maps con marcadores de productos y geolocalización
- Dark mode del sistema respetado

# Integración y Retos

## Roles del Sistema

Cada aplicación tiene un rol claro y diferenciado:

- **Odoo** → uso interno por los **empleados** de Renaix: supervisan productos, gestionan usuarios, moderan denuncias y consultan estadísticas
- **App Android** → uso por los **usuarios finales**: vendedores que publican productos y compradores que los adquieren
- **API REST** → capa intermedia que conecta ambos mundos en tiempo real

## Flujo de Integración

### Ejemplo completo: publicación y compra de un producto

1. **Vendedor en Android** publica un producto → POST /api/v1/productos → queda registrado en PostgreSQL
2. **Empleado en Odoo** puede ver y gestionar ese producto en el backoffice al instante
3. **Comprador en Android** navega el feed → GET /api/v1/productos → contacta al vendedor → POST /api/v1/mensajes
4. **Comprador** realiza la compra → POST /api/v1/compras → transacción registrada
5. **Empleado en Odoo** ve la compra, puede gestionarla o actuar si hay incidencias
6. Valoración post-compra → promedio del vendedor actualizado automáticamente

**Odoo gestiona. Android vende y compra. La API sincroniza todo.**

## Comparativa

| Feature               | Wallapop | Vinted   | Renaix        |
|-----------------------|----------|----------|---------------|
| App móvil nativa      | ✓        | ✓        | ✓             |
| Backoffice completo   | ✗        | ⚠ Básico | ✓             |
| API documentada       | ✗        | ✗        | ✓ 1793 líneas |
| Sistema de moderación | ⚠        | ⚠        | ✓ Completo    |
| Open source           | ✗        | ✗        | ✓ GitHub      |

## Retos Superados

### Reto 1: Integrar Odoo (web-first) con Android (mobile-first)

La API REST fue el puente: DTOs optimizados para móvil, JWT stateless, formato JSON estandarizado.

### Reto 2: Subir múltiples imágenes sin bloquear la app

Compresión progresiva de imágenes + uploads con progress UI + feedback visual al usuario. Sin bloqueos de hilo principal.

### Reto 3: Tokens JWT seguros en Android

EncryptedSharedPreferences con AES-256. Tokens protegidos incluso en dispositivos rooteados.

### Reto 4: Chat en tiempo real sin infraestructura compleja

Polling en conversaciones activas + arquitectura preparada para WebSocket futuro. El resultado: chat bidireccional funcional.

# Documentación Profesional

## Por Qué Importa

La documentación no es burocracia. Es lo que separa un proyecto estudiantil de un producto profesional. Invertimos el **25% del tiempo** en ella — y valió la pena.

**Un desarrollador nuevo puede entender el proyecto en 2 horas.**

## Los 8 Documentos

| Documento                  | Herramienta       | Ubicación           |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Manual Odoo (empleados)    | Markdown<br>→ PDF | docs/manuales/      |
| Manual App Android         | Markdown<br>→ PDF | docs/manuales/      |
| Documentación técnica Odoo | Sphinx + RST      | docs/sphinx/        |
| Documentación API REST     | Markdown          | documentacion/API/  |
| README módulo core         | Markdown          | erp/.../renaix/     |
| README módulo API          | Markdown          | erp/.../renaix_api/ |
| README app Android         | Markdown          | app-movil/          |
| Colección Postman          | JSON              | erp/postman/        |

**Total: ~100 páginas + código auto-documentado con Sphinx.**

## Organización en Git

```
proyector-dam-25-26-javier-alejandro/  
├── erp/                ← Backend Odoo + Docker + Postman  
│   ├── docker/custom_addons/  
│   │   ├── renaix/      ← Módulo core  
│   │   └── renaix_api/  ← Módulo API REST  
├── app-movil/          ← App Android (Kotlin)  
├── docs/               ← Manuales + Sphinx  
│   ├── manuales/  
│   └── sphinx/  
├── documentacion/      ← API docs + planificación  
└── README.md
```

**110 commits. Historial claro. Trazabilidad completa.**

# Demo Funcional

## Objetivo

Mostrar el flujo completo del sistema con las 3 aplicaciones funcionando e integradas en tiempo real, dejando claro el rol de cada una.

## Flujo de la Demo (6 min)

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                | 02                                                                                                                                                                                                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Odoo — Vista del empleado (1 min)</b><br><br>Login en el backoffice → Módulo Renaix → gestión de productos publicados por usuarios. Se muestra cómo el empleado supervisa el catálogo, consulta compras y tiene visibilidad total del sistema. | <b>App Android — Publicar un producto (1 min)</b><br><br>Login como vendedor → CreateProductScreen → nuevo producto con imágenes → publicar. El producto queda registrado en la API y visible en Odoo al instante. | <b>App Android — Feed y detalle (1 min)</b><br><br>Login como comprador → ProductListScreen → el producto aparece en el feed. Tap en el producto → galería swipeable · precio · descripción · perfil del vendedor · mapa · comentarios. |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                | 05                                                                                                                                                                                                                 | 06                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>App Android — Chat entre usuarios (1 min)</b><br><br>Tap en "Contactar" → ChatScreen → POST /api/v1/mensajes. Chat bidireccional funcionando entre vendedor y comprador en tiempo real.                                                        | <b>App Android — Compra (30s)</b><br><br>"Comprar ahora" → dialog de confirmación → POST /api/v1/compras. La compra queda registrada y visible en "Mis Compras".                                                   | <b>Odoo — Sincronización (30s)</b><br><br>El empleado ve la nueva compra registrada en el backoffice. Integración completa: lo que ocurre en Android queda reflejado en Odoo.                                                           |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>App Android — Mapa y búsqueda (1 min)</b><br><br>Tab Mapa → Google Maps con marcadores de productos geolocalizados. Tab Buscar → filtros por categoría, precio y estado. Resultados reactivos.                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |

## Qué Evidencia la Demo

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Odoo</b><br>Herramienta de gestión interna para empleados |  <b>App Android</b><br>Experiencia completa para usuarios finales |
|  <b>API REST</b><br>Integración real entre las 3 aplicaciones |  <b>Chat</b><br>Bidireccional entre usuarios                      |
|  <b>Compraventa</b><br>Flujo completo end-to-end              |  <b>Google Maps</b><br>Con geolocalización de productos           |

# Conclusión

En Números

6

Meses de desarrollo

2

Desarrolladores

3

Aplicaciones integradas

11

Modelos de datos

45

Endpoints documentados

13

Pantallas Android

8

Documentos generados

1793

Líneas de docs API

110

Commits en Git

## Lo Que Aprendimos

### Técnico:

- La arquitectura importa desde el día 1 — Clean Architecture nos salvó en refactorings
- Offline-first no es opcional en móvil
- Los frameworks existen por algo — Odoo ahorró meses de desarrollo
- La seguridad no es un extra — JWT + cifrado desde el principio

### De gestión:

- Ambos trabajamos en backend y frontend, con mayor presencia de Javier en Android y Alejandro en Odoo
- Git Flow + revisiones frecuentes
- Documentar mientras desarrollas, no al final

## Lo Que Es Renaix

### ✗ NO es

- Un ejercicio para aprobar
- Un tutorial copiado
- Un CRUD básico

### ✓ SÍ es

- Un MVP funcional con arquitectura de producción
- Un producto que resuelve un problema real
- Experiencia real para entrevistas y portfolio

**Este proyecto cambió nuestra forma de programar.**

# ¿Preguntas?



# Gracias

Repositorio: [github.com/Alejandro-WOU/proyecto-dam-25-26-javier-alejandro](https://github.com/Alejandro-WOU/proyecto-dam-25-26-javier-alejandro)

## Equipo

**Javier Herraiz**

@H3rr41z

Mayor presencia en **App Android + Documentación**

**Alejandro Sánchez**

@Alejandro-WOU

Mayor presencia en **Backend Odoo + API REST**

Ambos participamos en todas las partes del proyecto.



**Documentación disponible en el repositorio:** Manuales PDF · Sphinx · API docs (1793 líneas) · Postman collection

## Podemos Profundizar En:

- Decisiones de arquitectura
- Implementación de cualquier feature
- Retos técnicos superados
- Proceso de desarrollo y gestión
- Tecnologías utilizadas y por qué

Adelante con las preguntas.